

## 基础巩固

## 1. 位置关系判定与公共点 × 解答 [简单 (知识点一)]

判断直线  $y = -2x + 4$  与抛物线  $y^2 = 4x$  是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

1. [答案] 有公共点; 两公共点  $(1, 2)$ 、 $(4, -4)$ ; 以之为端点的线段长  $3\sqrt{5}$

[详解] 以  $y$  为主元消元 (直线已给  $y$ 、抛物线给  $x = y^2/4$ ):  $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$ , 两边乘 2 整理得  $y^2 + 2y - 8 = 0$  (二次项系数  $1 \neq 0$ , 故确为二次、不会退化).  $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$ , 故有两个公共点.  $y = (-2 \pm 6)/2$ , 即  $y = 2$  或  $y = -4$ ; 代回  $x = y^2/4$  得  $x = 1$  或  $x = 4$ .

故公共点为  $(1, 2)$  与  $(4, -4)$ , 所求线段长  $= \sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ . (回验:  $2 = -2 \times 1 + 4$ ;  $-4 = -2 \times 4 + 4$ ;  $1 = 1$ ,  $16 = 4 \times 4$ .)

2. 相切  $\Leftrightarrow$  唯一公共点辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

2. [答案] 反例: 直线  $y=1$  与抛物线  $y^2=4x$  只有一个公共点  $(1/4, 1)$ , 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是  $y=2x+1/2$ )

[详解] 取抛物线  $C: y^2 = 4x$  与直线  $y = 1$  (平行于  $C$  的对称轴  $x$  轴). 把  $y = 1$  代入得  $1 = 4x$ , 唯一解  $x = 1/4$ , 故恰有一个公共点  $(1/4, 1)$ .

再验它不相切: 设过该点的直线  $y = k(x - 1/4) + 1$ , 记  $t = x - 1/4$  (则  $4x = 4t + 1$ ), 代入  $y^2 = 4x$  得  $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$ , 展开整理为  $k^2 t^2 + (2k - 4)t = 0$ .  $k \neq 0$  时方程有二根  $t = 0$  与  $t = (4 - 2k)/k^2$ , 相切须二根重合, 即  $(4 - 2k)/k^2 = 0 \Leftrightarrow k = 2$ , 切线为

$y = 2(x - 1/4) + 1$ , 即  $y = 2x + 1/2$ ; 而  $k = 0$  (即直线  $y = 1$ ) 时联立式退化为一元方程  $-4t = 0$ , 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与题 5、题 12 之退化特位三处互证.)

3. 弦长计算 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线  $x - 2y + 2 = 0$  与椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  相交于  $A, B$  两点, 求线段  $AB$  的长.

3. [答案]  $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出  $x = 2y - 2$ , 代入  $x^2 + 4y^2 = 4$ :  $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$ , 得  $y = 0$  或  $y = 1$ , 对应  $x = -2$  或  $x = 0$ . 故  $A(-2, 0)$ 、 $B(0, 1)$ ,  $|AB| = \sqrt{(0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}$ . (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式,  $x = my - 2$  型联立给  $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$  之倒数形式, 结果同为  $\sqrt{5}$ .)

4. 位置关系判定与公共点 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线  $y = x + 1$  与椭圆  $x^2 + y^2/2 = 1$  的位置关系是( )

- A. 相离                      B. 相切  
C. 相交                      D. 无法确定

4. [答案] C

[详解] 联立  $y = x + 1$  与  $x^2 + y^2/2 = 1$ , 消去  $y$ :  $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$ , 乘 2 得  $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$ , 即  $3x^2 + 2x - 1 = 0$ .  $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$ , 且二次项系数  $3 \neq 0$ , 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题  $x^2$  项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

5. 相切  $\Leftrightarrow$  唯一公共点辨析  $\times$  单选 [简单 (知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的( )

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

5. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ( $\Delta = 0$ ), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如  $y^2 = 4x$  与  $y = 1$ , 见题 2), 联立式退化为一元一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

6. 焦点弦  $\times$  填空 [简单 (知识点三)] 已知直线  $AB$  过抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点, 交抛物线于  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  两点, 若  $x_1 + x_2 = 5$ , 则  $|AB|$  等于 7.

6. [答案] 7

[详解]  $2p = 4, p = 2$ , 焦点  $F(1, 0)$ 、准线  $x = -1$ . 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离:  $|AF| = x_1 + 1$ ,  $|BF| = x_2 + 1$ . 因  $A, F, B$  共线且  $F$  在  $A, B$  之间 (焦点弦的两端点分居  $x$  轴两侧),  $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$ . (即焦点弦公式  $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$ ; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记  $p/2$ .)

7. 概念多判断  $\times$  解答 [简单 (知识点一)] 判断正误.  
(1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.  
(2) 直线  $y = x$  与椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  不一定相交.  
(3) 过点  $(3, 0)$  的直线有且仅有一条与椭圆  $x^2/9 + y^2/16 = 1$  相切.  
(4) 直线与椭圆只有一个交点  $\Leftrightarrow$  直线与椭圆相切.

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过  $(4, 0)$

对椭圆  $x^2/4 + y^2 = 1$ , 设  $y = k(x - 4)$  代入得  $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$ , 令  $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$  得  $k = \pm\sqrt{3}/6$ , 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点  $(0, 0)$  在椭圆内部 ( $0 + 0 < 1$ ), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立  $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$  与  $y = x$  得  $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$ , 即  $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$ , 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对.  $(3, 0)$  满足  $9/9 + 0/16 = 1$ , 是椭圆  $x^2/9 + y^2/16 = 1$  的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为  $x = 3$ ), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与题 5 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

### 综合提升

8. 弦中点  $\times$  单选 [简单 (知识点三)] 直线  $y = x + 1$  被椭圆  $x^2/4 + y^2/2 = 1$  所截得线段的中点的坐标是( )

- A.  $(2/3, 5/3)$
- B.  $(4/3, 7/3)$
- C.  $(-2/3, 1/3)$
- D.  $(-13/2, -17/2)$

8. [答案] C

[详解] 联立消  $y$ :  $x^2/4 + (x + 1)^2/2 = 1$ , 乘 4 得  $x^2 + 2(x + 1)^2 = 4$ , 即  $3x^2 + 4x - 2 = 0$  ( $\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$ , 故确相交于两点). 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ 、中点  $M(x_0, y_0)$ , 韦达得  $x_1 + x_2 = -4/3$ , 故  $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$ ; 中点在直线上,  $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$ . 所以中点  $(-2/3, 1/3)$ , 选 C.

9. 弦长计算 × 填空 [简单 (知识点三)] 过双曲线  $x^2/3 - y^2/6 = 1$  的右焦点作倾斜角为  $30^\circ$  的直线  $l$ , 直线  $l$  与双曲线交于不同的两点  $A, B$ , 则  $AB$  的长为  $\underline{16\sqrt{3}/5}$ .

9. [答案]  $16\sqrt{3}/5$

[详解]  $a^2 = 3, b^2 = 6, c^2 = a^2 + b^2 = 9$ , 右焦点  $F_2(3, 0)$ . 倾斜角  $30^\circ$  得  $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$ , 直线  $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$ . 代入  $x^2/3 - y^2/6 = 1$ : 以  $y^2 = (x-3)^2/3$  代, 得  $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$ , 乘 18 整理为  $6x^2 - (x-3)^2 = 18$ , 即  $5x^2 + 6x - 27 = 0$  (二次项系数  $5 \neq 0$ , 故  $l$  不与渐近线平行;  $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$ , 确两交点). 韦达:  $x_1 + x_2 = -6/5, x_1 x_2 = -27/5$ , 故  $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$ ,  $|x_1 - x_2| = 24/5$ . 弦长  $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$ .

10. 弦长计数 × 填空 [简单 (知识点二)] 过双曲线  $x^2/20 - y^2/5 = 1$  的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为  $\sqrt{5}$ , 这样的直线有  $\underline{1}$  条.

10. [答案] 1

[详解]  $a^2 = 20, b^2 = 5, a = 2\sqrt{5}, c^2 = 25$  即右焦点  $F(5, 0)$ . 过  $F$  的直线 (除  $x$  轴外) 可设为  $x = my + 5$ , 代入  $x^2 - 4y^2 = 20$  得  $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$ , 整理为  $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$ .

- ①  $m^2 = 4$  ( $|m| = 2$ , 即直线斜率  $|k| = 1/2 = b/a$ , 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程  $10my + 5 = 0$ , 只有一个公共点, 不构成弦.
- ②  $m^2 < 4$  (斜率  $|k| > 1/2$ , 较渐近线陡, 两点同在右支):  $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4), y_1 y_2 = 5/(m^2 - 4)$ , 故  $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2$ ,  $|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$ . 记  $u = m^2 \in [0, 4), f(u) = -1 + 5/(4 - u)$  随  $u$  单调增, 即  $|AB|$  随  $u$  单调增, 最小在  $u = 0$ , 值  $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$ , 且仅此一处;  $u = 0$  即直线  $x = 5$  (垂直  $x$  轴的通径), 其长  $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$ .
- ③  $m^2 > 4$  (斜率  $|k| < 1/2$ , 较渐近线平, 两点分居两支):  $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$ , 而  $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$  随  $u$  单调减, 值域为  $(4\sqrt{5}, +\infty)$  ( $u \rightarrow 4^+$  时

趋于  $+\infty, u \rightarrow +\infty$  时趋于  $4\sqrt{5}$  = 实轴长但取不到, 水平线  $y = 0$  单列如下), 恒大于  $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$ , 取不到  $\sqrt{5}$ . 另单独核直线  $y = 0$  ( $x$  轴, 未被  $x = my + 5$  覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长  $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$ . 综上, 被截弦长等于  $\sqrt{5}$  的直线只有通径  $x = 5$  这一条, 故填 1.

11. 公共点个数分类求参 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知双曲线  $C: 2x^2 - y^2 = 2$  与点  $P(1, 2)$ , 讨论过点  $P$  的直线  $l$  的斜率的情况, 使  $l$  与双曲线  $C$  分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

11. [答案] 一个公共点:  $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$  或  $l$  的斜率不存在; 两个公共点:  $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$ ; 没有公共点:  $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ①  $l$  垂直  $x$  轴 (斜率不存在): 直线  $x = 1$  代入  $2x^2 - y^2 = 2$  得  $y = 0$ , 唯一公共点  $(1, 0)$  (该处切线恰为  $x = 1$ ), 有一个公共点.

②  $l$  不垂直  $x$  轴: 设  $y - 2 = k(x - 1)$ , 代入  $2x^2 - y^2 = 2$  并整理得  $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$ .

(a)  $2 - k^2 = 0$ , 即  $k = \pm\sqrt{2}$  ( $l$  平行渐近线  $y = \pm\sqrt{2}x$ ): 方程降为一次  $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$ , 一次项系数  $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$  ( $k = \pm\sqrt{2}$  时), 故恰有一个公共点.

(b)  $2 - k^2 \neq 0$ :  $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$ .  $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 3/2$ , 一个公共点 (相切);  $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 3/2$ , 两个公共点 (本情形下须剔除  $k = \pm\sqrt{2}$ , 已归 (a));  $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$ , 没有公共点.

综上: 有一个公共点  $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$  或斜率不存在; 有两个公共点  $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$ ; 没有公共点  $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$ . (注意  $3/2$  不在  $k = \pm\sqrt{2}$  之内 ( $\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$ ), 分段无冲突.)

12. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 设直线  $l: y = kx + 1$ , 抛物线  $C: y^2 = 4x$ , 当  $k$  为何值时,  $l$  与  $C$  相切? 相交? 相离?

12.[答案]  $k=1$  时相切;  $k<1$  时相交;  $k>1$  时相离

[详解] 联立  $y = kx + 1$  与  $y^2 = 4x$  消  $y$ :  $(kx+1)^2 = 4x$ , 即  $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$ .

①  $k \neq 0$ : 二次项系数  $k^2 > 0$ , 为一元二次方程,  $\Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1-k)$ .  $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$ , 相切;  $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$  且  $k \neq 0$ , 相交 (两交点);  $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$ , 相离.

②  $k = 0$ : 直线为  $y = 1$ , 平行于对称轴  $x$  轴, 代入得  $1 = 4x$  即  $x = 1/4$ , 恰一个公共点  $(1/4, 1)$ , 属相交 (不切)——此即题 2、题 5 的退化特位, 并入「相交」档.

综上:  $k = 1$  相切;  $k < 1$  (含  $k = 0$ ) 相交;  $k > 1$  相离.

13. 公共点个数分类求参×解答 [中档 (知识点二)] 已知直线  $l: y = kx + 2$  和椭圆  $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$ . 分别求直线  $l$  与椭圆  $C$  有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时  $k$  的取值范围.

13.[答案] 两个公共点:  $k < -\sqrt{6}/3$  或  $k > \sqrt{6}/3$ ; 只有一个公共点:  $k = \pm\sqrt{6}/3$ ; 没有公共点:  $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把  $y = kx + 2$  代入  $x^2/3 + y^2/2 = 1$ , 乘 6 得  $2x^2 + 3(kx+2)^2 = 6$ , 即  $(2+3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$ . 二次项系数  $2+3k^2 \geq 2 > 0$  恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由  $\Delta$  定:  $\Delta = (12k)^2 - 4(2+3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$ .

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$ , 两个公共点;  $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$ , 只有一个公共点 (相切);  $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$ , 没有公共点. (边界核对: 直线恒过  $(0, 2)$ , 而  $(0, 2)$  在椭圆

外 ( $0+4/2 = 2 > 1$ ), 故存在相离与相切位置、与读数自治.)

14. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 过原点的直线  $l$  与双曲线  $x^2/4 - y^2/3 = 1$  相交于两点, 求  $l$  的斜率的取值范围.

14.[答案]  $|k| < \sqrt{3}/2$  (即  $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$ )

[详解] 设  $l: y = kx$  (过原点的直线中  $x = 0$  即  $y$  轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入  $x^2/4 - y^2/3 = 1$ , 乘 12 得  $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$ , 即  $(3-4k^2)x^2 = 12$ .

①  $3-4k^2 > 0$  ( $|k| < \sqrt{3}/2$ ):  $x^2 = 12/(3-4k^2) > 0$ , 解得  $x = \pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$ , 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

②  $3-4k^2 \leq 0$  ( $|k| \geq \sqrt{3}/2$ ): 当  $= 0$  ( $l$  与渐近线  $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$  平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为  $0 = 12$  无解; 当  $< 0$  时  $x^2 < 0$  无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为  $|k| < \sqrt{3}/2$ . (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是题 11 中  $k = \pm\sqrt{2}$  型降次的对照位.)

### 思维探索

15. 弦中点×解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆  $x^2/6 + y^2/3 = 1$ , 直线  $x - y + 1 = 0$  与该椭圆交于  $A, B$  两点, 求线段  $AB$  中点的坐标和线段  $AB$  的长.

15.[答案] 中点  $(-2/3, 1/3)$ ;  $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成  $y = x + 1$ , 代入  $x^2/6 + y^2/3 = 1$ , 乘 6 得  $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$ , 即  $3x^2 + 4x - 4 = 0$  ( $\Delta = 16 +$

$48 = 64 > 0$ , 确两交点). 设  $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = -4/3$ ,  $x_1 x_2 = -4/3$ .

中点:  $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$ ,  $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$ , 即中点  $(-2/3, 1/3)$ .

弦长:  $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$ ,

$|x_1 - x_2| = 8/3$ ; 直线斜率  $k = 1$ , 故  $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$ .

(回代验: 方程  $3x^2 + 4x - 4 = 0$  之根  $x = 2/3$ 、 $x = -2$ , 对应点  $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$ : 中点  $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$ ,  $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$ .)

**16. 焦点弦 × 填空** [难(知识点三)] 过抛物线  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的焦点  $F$  作倾角为  $30^\circ$  的直线, 与抛物线分别交于  $A$ 、 $B$  两点 ( $A$  在  $y$  轴左侧), 则  $|AF|/|FB| = \underline{\quad 1/3 \quad}$ .

**16.[答案]**  $1/3$

[详解] 焦点  $F(0, p/2)$ 、准线  $y = -p/2$ . 倾角  $30^\circ$  即直线斜率  $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$ , 直线  $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$ , 等价地  $x = \sqrt{3}(y - p/2)$ . 代入  $x^2 = 2py$  得  $3(y - p/2)^2 = 2py$ , 展开:  $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$ , 即  $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$ , 除以 3:  $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$  ( $\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$ , 两根  $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$ , 即  $p/6$  与  $3p/2$ ).

为免  $y$  轴左右两侧混判, 改以  $x$  为主元: 把  $y = x/\sqrt{3} + p/2$  代  $x^2 = 2py$  得  $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$ , 即  $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$ . 解之:  $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$ , 故  $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$  或  $x = -p/\sqrt{3}$ .

定位辨析: 题设「 $A$  在  $y$  轴左侧」即  $x_A < 0$ , 故只能取负根  $x_A = -p/\sqrt{3}$  (此时  $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$ ), 而  $x_B = \sqrt{3}p$  ( $y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$ )——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上:  $|MF| = y_M + p/2$ , 即到准线的距离):  $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$ ;  $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$ .

故  $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$ . (互核一 (代回曲线):  $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$  使  $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$ ;  $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$  使  $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$ . 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为  $x_1 x_2 = -p^2$ , 本处  $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$ . 互核三 (弦长):  $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$ , 而  $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$ , 与两点距  $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$  合.)

**笔记与错题整理**

课堂笔记 错题重做 疑问登记